

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ



**SNMP KURULUMU VE GÖRSELLEŞTİRME (TELEGRAF + INFLUXDB +
GRAFANA)**

(Bilgisayar Donanımı ve İşletim Sistemleri – Ödev)

Furkan KARABEY
Öğrenci No: REDACTED

DANIŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PARMAKSIZ

BİLECİK 2025

BİLDİRİM

Bu çalışmada yer alan tüm bilgiler akademik etik kurallara uygun biçimde elde edilmiş; bana ait olmayan ifadeler kaynaklarına eksiksiz atıf yapılarak kullanılmıştır.

DECLARATION

I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct; all non-original content is fully cited.

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

**SNMP KURULUMU VE GÖRSELLEŞTİRME (TELEGRAF + INFLUXDB +
GRAFANA)**

Furkan KARABEY

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PAR-

ÖZET

SNMP KURULUMU VE GÖRSELLEŞTİRME (TELEGRAF + INFLUXDB + GRAFANA)

Bu çalışmada SNMP tabanlı sistem ölçümlerinin Ubuntu 24.04 LTS üzerinde kurulumu, yapılandırılması ve görselleştirilmesi adım adım uygulanmıştır. SNMP servisi kurularak `snmpd.conf` üzerinde erişim tanımları yapılmış ve `snmpwalk` ile doğrulanmıştır. Toplanan veriler InfluxDB üzerinde zaman serisi olarak tutulmuş; Telegraf'ın `inputs.snmp` eklentisi ile yazdırılmıştır. Son aşamada Grafana ile paneller oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: SNMP, Telegraf, InfluxDB, Grafana, Zaman Serisi, Ubuntu

ABSTRACT

SNMP SETUP AND VISUALIZATION (TELEGRAF + INFLUXDB + GRAFANA)

This report documents a step-by-step pipeline to collect system metrics over SNMP on Ubuntu 24.04 LTS and visualize them with Grafana, using Telegraf and InfluxDB as the data pipeline.

Keywords: SNMP, Telegraf, InfluxDB, Grafana, Time Series, Ubuntu

ÖNSÖZ

Bu ödev boyunca yönlendirmeleri ve desteği için danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PARMAKSIZ'a teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

ÖZET	4
ÖNSÖZ	6
SİMGELER VE KISALTMALAR	8
1 GİRİŞ	9
2 KULLANILAN YAZILIMLAR ve YÖNTEM	10
2.1 Mimari	10
2.2 Sistem Bileşenleri	10
3 UYGULAMA	11
3.1 SNMP Kurulumu	11
3.2 SNMP Yapılandırmasının Yedeklenmesi	11
3.3 SNMP Erişim Yapılandırması (localhost/“ *** ”)	11
3.4 SNMP Servisini Yeniden Başlatma	12
3.5 SNMP Servis Durumu Kontrolü	12
3.6 MIB’leri Doğrulama	12
3.7 SNMP Testi: localhost ve snmpwalk	13
3.8 InfluxDB Kurulumu (1.x)	13
3.9 Telegraf Kurulumu ve SNMP Girişi	14
3.10 Telegraf Verilerini Doğrulama	14
3.11 Grafana Kurulumu ve Erişim	15
3.12 Grafana Veri Kaynağı: InfluxDB	15
3.13 Dashboard Sorguları (InfluxQL)	16
3.14 Güvenlik Notları	17
4 SONUÇLAR VE ÖNERİLER	18
5 EKLER	19
KAYNAKLAR	20

SİMGELER VE KISALTMALAR

SNMP	Simple Network Management Protocol
OID	Object Identifier
MIB	Management Information Base
CPU	Central Processing Unit

1 GİRİŞ

Bu çalışmanın amacı; Ubuntu 24.04 LTS üzerinde SNMP servisinin kurulumu ve doğrulanması, ölçümlerin Telegraf aracılığıyla InfluxDB'ye yazdırılması ve Grafana ile görselleştirilmesinin uçtan uca uygulanmasıdır.

2 KULLANILAN YAZILIMLAR ve YÖNTEM

2.1 Mimari

Kaynak makinede çalışan SNMP ajanı (`snmpd`) sistem metriklerini sağlar. Telegraf, `inputs.snmp` ile bu metrikleri okuyup InfluxDB'ye zaman serisi olarak yazar. Grafana, InfluxDB'deki ölçümleri panellerde görselleştirir.

2.2 Sistem Bileşenleri

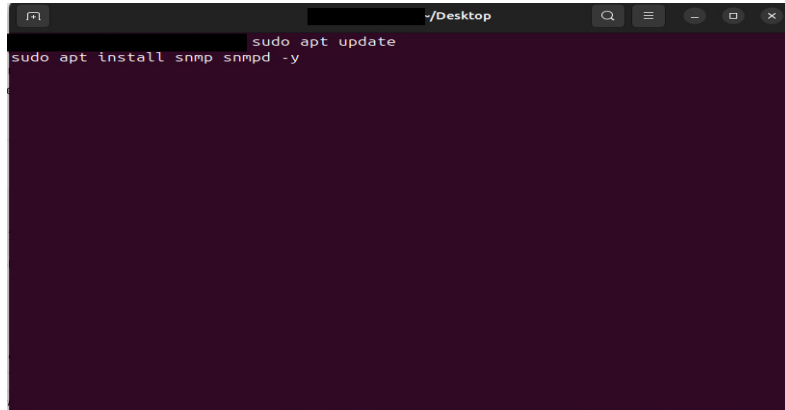
- **SNMP** (net-snmp): Ajan ve araçlar (`snmpd`, `snmpwalk`, `snmpget`).
- **InfluxDB 1.x**: Zaman serisi veritabanı (HTTP 8086).
- **Telegraf**: Girdi/çıkıtlı eklentileriyle veri toplayıcı.
- **Grafana**: Dashboard ve panel oluşturma.

3 UYGULAMA

3.1 SNMP Kurulumu

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install -y snmp snmpd
3 sudo systemctl enable --now snmpd
4 systemctl status snmpd --no-pager -l
```

Listing 1: SNMP kurulumu ve servis durum kontrolü

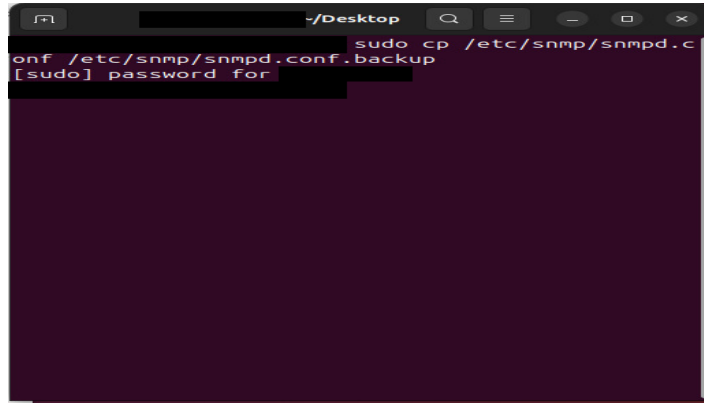


Ekran görüntüsü:

3.2 SNMP Yapılandırmasının Yedeklenmesi

```
1 sudo cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.bak.$(date +%F)
```

Listing 2: snmpd.conf yedeği



Ekran görüntüsü:

3.3 SNMP Erişim Yapılandırması (localhost/“ *** ”)

```
1 sudo sed -i 's/^agentAddress.*/agentAddress udp:127.0.0.1:161/' /etc/
snmp/snmpd.conf
2 # rnek read-only community (laboratuvar i i): ***
3 # (G venli ortam d na a may n!)
4 echo 'rocommunity *** 127.0.0.1' | sudo tee -a /etc/snmp/snmpd.conf
```

Listing 3: snmpd.conf temel düzenleme (yalnızca localhost erişimi)

Ekran görüntüsü:

```
GNU nano 7.2 /etc/snmp/snmpd.conf *
# Views
# arguments viewname included [oid]

# system + hrSystem groups only
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1

# rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access
# arguments: community [default|hostname|netwo

# Read-only access to everyone to the systemonly
#rocommunity public default -V systemonly
#rocommunity6 public default -V systemonly
rocommunity localhost

# SNMPv3 doesn't use communities, but users with
# authentication and encryption string. This user
# with what they can view with rouser/rwuser line

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace  ^U Paste
```

3.4 SNMP Servisini Yeniden Başlatma

```
1 sudo systemctl restart snmpd
```

Listing 4: Servisin yeniden başlatılması

Ekran görüntüsü:

```
sudo systemctl restart snmpd
```

3.5 SNMP Servis Durumu Kontrolü

```
1 systemctl status snmpd --no-pager -l
```

Listing 5: Servis durum kontrolü

Ekran görüntüsü:

```
sudo systemctl status snmpd --no-pager -l
● snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/snmpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-10-30 10:23:59 UTC; 1min 26s ago
     Main PID: 5004 (snmpd)
       Tasks: 1 (limit: 13662)
      Memory: 3.2M (peak: 3.5M)
         CPU: 134ms
    CGroup: /system.slice/snmpd.service
            └─5004 /usr/sbin/snmpd -LOW -u Debian-snmprConf -f

Oct 30 10:23:58 systemd[1]: Starting snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon....
Oct 30 10:23:59 systemd[1]: Started snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon..
```

3.6 MIB'leri Doğrulama

```
1 snmptranslate -IR -On SNMPv2-MIB::sysUpTime.0
```

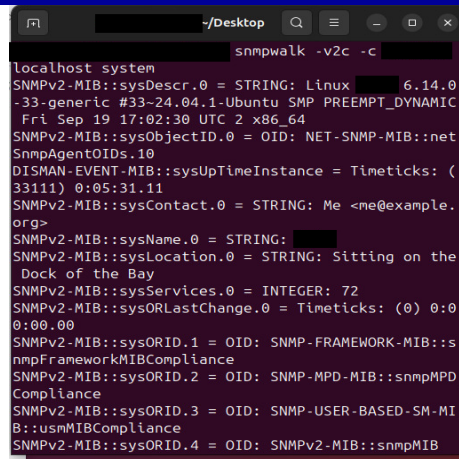
Listing 6: MIB ve OID kontrolü

3.7 SNMP Testi: localhost ve snmpwalk

```
1 snmpwalk -v2c -c *** 127.0.0.1 SNMPv2-MIB::sysDescr.0
2 snmpwalk -v2c -c *** 127.0.0.1 SNMPv2-MIB::hrSystemUptime.0
```

Listing 7: snmpwalk ile doğrulama

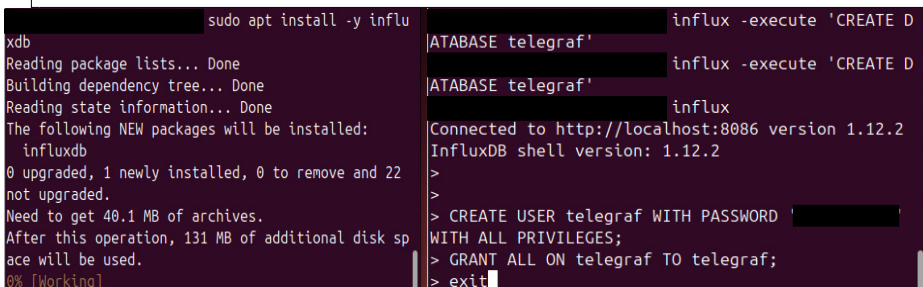
Ekran görüntüsü:



```
localhost system
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux 6.14.0
-33-generic #33-24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC
Fri Sep 19 17:02:30 UTC 2 x86_64
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::net
SnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (
33111) 0:05:31.11
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Me <me@example.
org>
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Sitting on the
Dock of the Bay
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (0) 0:0
0:00.00
SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::s
nmpFrameworkMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPD
Compliance
SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MI
B::usnMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
```

3.8 InfluxDB Kurulumu (1.x)

```
1 curl -s https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o
/usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg
2 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg]
https://repos.influxdata.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/
sources.list.d/influxdata.list
3
4 sudo apt update
5 sudo apt install -y influxdb
6 sudo systemctl enable --now influxdb
7
8 # S a l k kontrol
9 curl -s http://127.0.0.1:8086/health
```

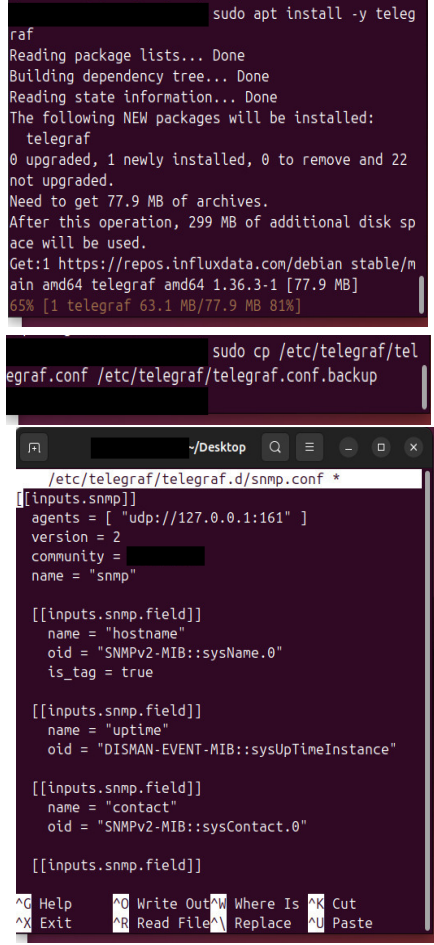


```
sudo apt install -y influ
xldb
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
influxdb
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 22
not upgraded.
Need to get 40.1 MB of archives.
After this operation, 131 MB of additional disk sp
ace will be used.
0% [Working]
[DATABASE telegraf] influx -execute 'CREATE D
[DATABASE telegraf] influx -execute 'CREATE D
[DATABASE telegraf] influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.12.2
InfluxDB shell version: 1.12.2
>
>
> CREATE USER telegraf WITH PASSWORD '
WITH ALL PRIVILEGES;
> GRANT ALL ON telegraf TO telegraf;
> exit
```

Listing 8: InfluxData deposu ve InfluxDB kurulumu

3.9 Telegraf Kurulumu ve SNMP Girişi

```
1 sudo apt install -y telegraf
2
3 # /etc/telegraf/telegraf.conf içinde InfluxDB k ve ve SNMP
   giri i:
4 sudo tee -a /etc/telegraf/telegraf.conf >/dev/null <<'EOF'
5
6 [[outputs.influxdb]]
7   urls = ["http://127.0.0.1:8086"]
8   database = "telegraf"
9   username = "telegraf"
10  password = "      ***      "
11  timeout = "5s"
12
13 [[inputs.snmp]]
14   agents = [ "udp://127.0.0.1:161" ]
15   version = 2
16   community = "      ***      "
17   name = "snmp"
18
19 [[inputs.snmp.field]]
20   name = "uptime"
21   oid = "1.3.6.1.2.1.1.3.0" # sysUpTime.0
22
23 [[inputs.snmp.table]]
24   name = "hrStorage"
25   oid = "HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageTable"
26 EOF
27
28 # InfluxDB 1.x: veritabanı ve kullanıcı
29 influx -execute "CREATE DATABASE telegraf"
30 influx -execute "CREATE USER telegraf WITH PASSWORD '      ***      ' WITH ALL
   PRIVILEGES"
31 influx -execute "GRANT ALL ON telegraf TO telegraf"
32
33 sudo systemctl enable --now telegraf
```



The image contains two terminal screenshots. The top screenshot shows the command 'sudo apt install -y telegraf' being executed, with output indicating that telegraf is being installed. The bottom screenshot shows the command 'sudo cp /etc/telegraf/telegraf.conf /etc/telegraf/telegraf.conf.backup' being executed, followed by a view of the telegraf.conf file in a text editor. The file shows the configuration for the SNMP input plugin, including the agents, version, community, and name, as well as the configuration for the SNMP field and table inputs.

Listing 9: Telegraf kurulumu ve temel konfigürasyon

3.10 Telegraf Verilerini Doğrulama

```
1 sudo journalctl -u telegraf -n 50 --no-pager
2 influx -database telegraf -execute 'SHOW MEASUREMENTS'
3 influx -database telegraf -execute "SELECT * FROM snmp LIMIT 5"
```

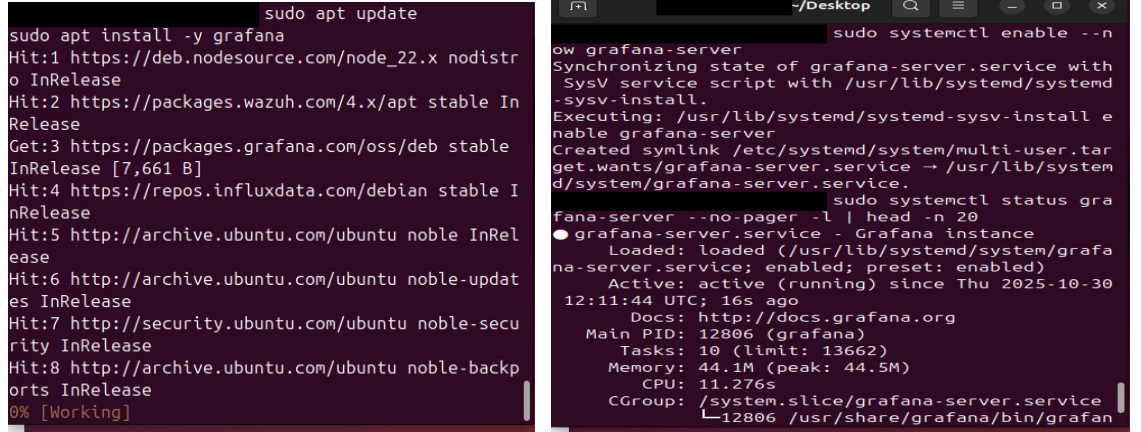
Listing 10: Log ve ölçüm kontrolü

3.11 Grafana Kurulumu ve Erişim

```
1 sudo apt install -y software-properties-common
2 sudo apt update
3 sudo apt install -y grafana
4 sudo systemctl enable --now grafana-server
5 systemctl status grafana-server --no-pager -l
6 # Tarayıcı : http://127.0.0.1:3000 (ilk giri : admin / admin, ifreyi
   de i tir)
```

Listing 11: Grafana kurulumu ve servis

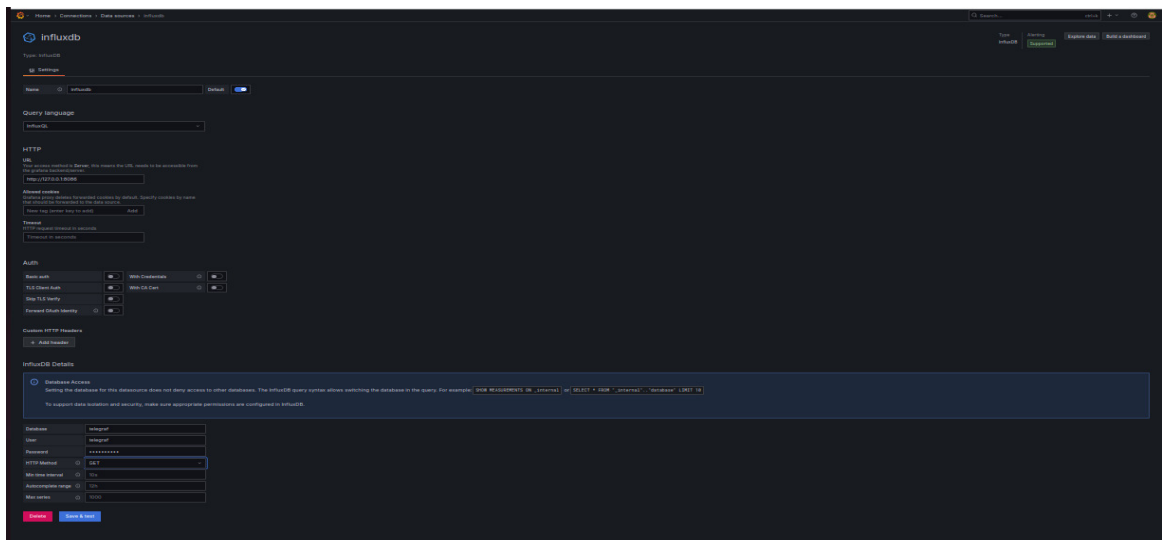
Ekran görüntüsü:



3.12 Grafana Veri Kaynağı: InfluxDB

URL: http://127.0.0.1:8086 Database: telegraf User/Pass: telegraf /

Ekran görüntüsü:

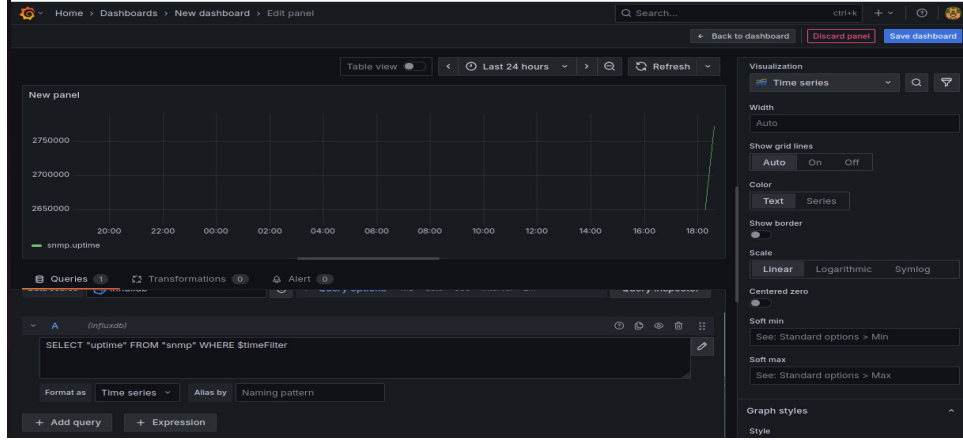


3.13 Dashboard Sorguları (InfluxQL)

```
1 SELECT "uptime" FROM "snmp" WHERE $timeFilter
```

Listing 12: SNMP Uptime (InfluxQL)

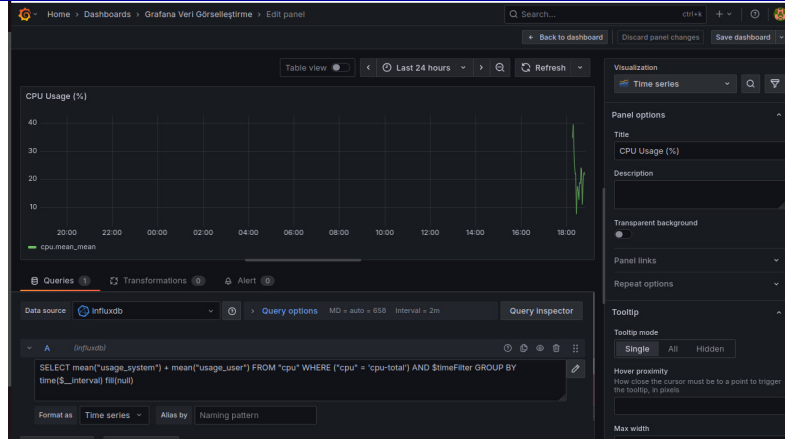
Ekran görüntüsü:



```
1 SELECT mean("usage_system") + mean("usage_user")
2 FROM "cpu"
3 WHERE ("cpu" = 'cpu-total') AND $timeFilter
4 GROUP BY time($__interval) fill(null)
```

Listing 13: CPU toplam kullanım yüzdesi

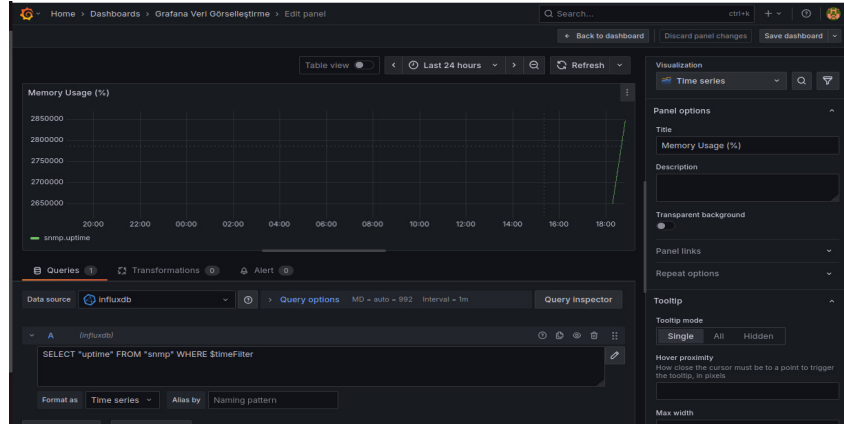
Ekran görüntüsü:



```
1 SELECT mean("used_percent")
2 FROM "mem"
3 WHERE $timeFilter
4 GROUP BY time($__interval) fill(null)
```

Listing 14: Bellek kullanım yüzdesi

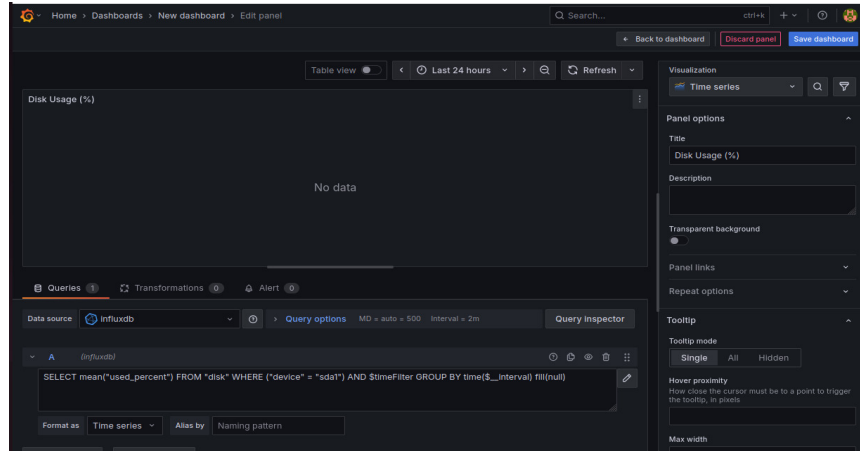
Ekran görüntüsü:



```
1 SELECT mean("used_percent")
2 FROM "disk"
3 WHERE ("device" = 'sda1') AND $timeFilter
4 GROUP BY time($__interval) fill(null)
```

Listing 15: Disk kullanım yüzdesi (ör. sda1)

Ekran görüntüsü:



3.14 Güvenlik Notları

- **SNMP community** (ör. `***`) yalnızca lab ortamında kullanılmalı; gerçek ortamlarda SNMPv3 (authPriv) tercih edilmelidir.
- InfluxDB ve Grafana yalnızca gerekli ağlara açılmalı, güvenlik duvarı kuralları uygulanmalıdır.

4 SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışma ile SNMP verileri başarıyla toplanmış, InfluxDB’de zaman serisi olarak saklanmış ve Grafana panelleri ile görselleştirilmiştir. Sürecin tamamı komutlar ve yapılandırma örnekleriyle belgelenmiştir.

Öneriler:

- Gerçek ortamlarda SNMPv3 (authPriv) etkinleştirilmelidir.
- Grafana tarafında eşik ve alarm kuralları eklenmelidir.
- InfluxDB’de *retention policy* ile disk kullanımı optimize edilmelidir.

5 EKLER

EK-1: Grafana Dashboard JSON (Tam İçerik)

```
{
  "annotations": {
    "list": [
      {
        "builtIn": 1,
        "datasource": {
          "type": "grafana",
          "uid": "-- Grafana --"
        },
        "enable": true,
        "hide": true,
        "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
        "name": "Annotations & Alerts",
        "type": "dashboard"
      }
    ]
  },
  "editable": true,
  "fiscalYearStartMonth": 0,
  "graphTooltip": 0,
  "id": 1,
  "links": [],
  "panels": [
    {
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "bf2mqyqv2r4br"
      },
      "fieldConfig": {
        "defaults": {
          "color": {
            "mode": "palette-classic"
          },
          "custom": {
            "axisBorderShow": false,
            "axisCenteredZero": false,
            "axisColorMode": "text",
            "axisLabel": "",
            "axisPlacement": "auto",
            "barAlignment": 0,
            "barWidthFactor": 0.6,
            "drawStyle": "line",
            "fillOpacity": 0,
            "gradientMode": "none",
            "hideFrom": {
              "legend": false,
              "tooltip": false,
              "viz": false
            },
            "insertNulls": false,
            "interpolation": "linear",
            "lineWidth": 1,
            "pointSize": 5,
            "scaleDistribution": {
              "type": "linear"
            },
            "showPoints": "auto",
            "showValues": false,
            "spanNulls": false,
            "stacking": {
              "group": "A",
              "mode": "none"
            },
            "thresholdsStyle": {
              "mode": "off"
            }
          },
          "mappings": [],
          "thresholds": {
            "mode": "absolute",
            "steps": [
              {
                "color": "green",
                "value": 0
              },
              {
                "color": "red",
                "value": 80
              }
            ]
          }
        },
        "overrides": []
      },
      "gridPos": {
        "h": 8,
        "w": 12,
        "x": 0,
        "y": 0
      },
      "id": 4,
      "options": {
        "legend": {
          "calcs": [],
          "displayMode": "list",
          "placement": "bottom",
          "showLegend": true
        },
        "tooltip": {
          "hideZero": false,
          "mode": "single",
          "sort": "none"
        }
      },
      "pluginVersion": "12.2.1",
      "targets": [
        {
          "query": "SELECT mean(\"used_percent\") FROM \"dsat\" WHERE (\"device\" = 'sda1') AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)",
          "rawQuery": true,
          "refId": "A",
          "resultFormat": "time_series"
        }
      ],
      "title": "Disk Usage (%)",
      "type": "timeseries"
    },
    {
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "bf2mqyqv2r4br"
      },
      "fieldConfig": {
        "defaults": {
          "color": {
            "mode": "palette-classic"
          },
          "custom": {
            "axisBorderShow": false,
            "axisCenteredZero": false,
            "axisColorMode": "text",
            "axisLabel": "",
            "axisPlacement": "auto",
            "barAlignment": 0,
            "barWidthFactor": 0.6,
            "drawStyle": "line",
            "fillOpacity": 0,
            "gradientMode": "none",
            "hideFrom": {
              "legend": false,
              "tooltip": false,
              "viz": false
            },
            "insertNulls": false,
            "interpolation": "linear",
            "lineWidth": 1,
            "pointSize": 5,
            "scaleDistribution": {
              "type": "linear"
            },
            "showPoints": "auto",
            "showValues": false,
            "spanNulls": false,
            "stacking": {
              "group": "A",
              "mode": "none"
            },
            "thresholdsStyle": {
              "mode": "off"
            }
          },
          "mappings": [],
          "thresholds": {
            "mode": "absolute",
            "steps": [
              {
                "color": "green",
                "value": 0
              },
              {
                "color": "red",
                "value": 80
              }
            ]
          }
        },
        "overrides": []
      },
      "gridPos": {
        "h": 8,
        "w": 12,
        "x": 0,
        "y": 8
      },
      "id": 3,
      "options": {
        "legend": {
          "calcs": [],
          "displayMode": "list",
          "placement": "bottom",
          "showLegend": true
        },
        "tooltip": {
          "hideZero": false,
          "mode": "single",
          "sort": "none"
        }
      },
      "pluginVersion": "12.2.1",
      "targets": [
        {
          "query": "SELECT mean(\"used_percent\") FROM \"mem1\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)",
          "rawQuery": true,
          "refId": "A",
          "resultFormat": "time_series"
        }
      ],
      "title": "New panel",
      "type": "timeseries"
    },
    {
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "bf2mqyqv2r4br"
      },
      "fieldConfig": {
        "defaults": {
          "color": {
            "mode": "palette-classic"
          },
          "custom": {
            "axisBorderShow": false,
            "axisCenteredZero": false,
            "axisColorMode": "text",
            "axisLabel": "",
            "axisPlacement": "auto",
            "barAlignment": 0,
            "barWidthFactor": 0.6,
            "drawStyle": "line",
            "fillOpacity": 0,
            "gradientMode": "none",
            "hideFrom": {
              "legend": false,
              "tooltip": false,
              "viz": false
            },
            "insertNulls": false,
            "interpolation": "linear",
            "lineWidth": 1,
            "pointSize": 5,
            "scaleDistribution": {
              "type": "linear"
            },
            "showPoints": "auto",
            "showValues": false,
            "spanNulls": false,
            "stacking": {
              "group": "A",
              "mode": "none"
            },
            "thresholdsStyle": {
              "mode": "off"
            }
          },
          "mappings": [],
          "thresholds": {
            "mode": "absolute",
            "steps": [
              {
                "color": "green",
                "value": 0
              },
              {
                "color": "red",
                "value": 80
              }
            ]
          }
        },
        "overrides": []
      },
      "gridPos": {
        "h": 8,
        "w": 12,
        "x": 0,
        "y": 16
      },
      "id": 2,
      "options": {
        "legend": {
          "calcs": [],
          "displayMode": "list",
          "placement": "bottom",
          "showLegend": true
        },
        "tooltip": {
          "hideZero": false,
          "mode": "single",
          "sort": "none"
        }
      },
      "pluginVersion": "12.2.1",
      "targets": [
        {
          "query": "SELECT mean(\"used_percent\") FROM \"mem1\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)",
          "rawQuery": true,
          "refId": "A",
          "resultFormat": "time_series"
        }
      ],
      "title": "New panel",
      "type": "timeseries"
    }
  ]
}
```

KAYNAKLAR

1. Net-SNMP Resmi Belgeler, <https://www.ibm.com/docs/en/zos-basic-skills?topic=maintenance-system-installation-using-smpe>
2. InfluxData (InfluxDB ve Telegraf) Belgeleri, <https://docs.influxdata.com/>3. Grafana Labs Belgeleri, <https://grafana.com/docs/>